

信息学中的概率统计：作业八

截止日期：2026 年 1 月 2 日（周五）。请通过教学网提交电子版。

与本次作业相关的事宜，请发邮件给我（ruosongwang@pku.edu.cn）。

在本次作业的（一元）线性回归问题中，**除第一题外**，均假设 x_i 不全相同。注意此时有 $s_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > 0$ 。此外，在本次作业中，我们沿用课上的记号 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 以及 $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 。

第一题

考虑（一元）线性回归问题，数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 服从线性相关关系 $y_i = \beta x_i + \alpha + \epsilon_i$ ，其中误差（噪声） ϵ_i 满足 $E(\epsilon_i) = 0$ ， $\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$ 且 ϵ_i 相互独立。这里 α, β, σ^2 均为未知参数。

若对全部 $1 \leq i \leq n$ 均有 $x_i = 0$ ，此时有 βx_i 均为 0，因此线性相关关系退化为 $y_i = \alpha + \epsilon_i$ 。注意此时未知参数 β 无法估计。在此条件下， α 的最小二乘估计量为

$$\hat{\alpha} = \operatorname{argmin}_{\alpha} \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha)^2.$$

在全部 $1 \leq i \leq n$ 均有 $x_i = 0$ 的条件下，给出 α 的最小二乘估计量 $\hat{\alpha}$ 的表达式，并计算其偏差和均方误差。

第二题

考虑（一元）线性回归问题，数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 服从线性相关关系 $y_i = \beta x_i + \alpha + \epsilon_i$ ，其中误差（噪声） ϵ_i 满足 $\epsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2)$ 且 ϵ_i 相互独立。这里 α, β 均为未知参数，而对于任意 $1 \leq i \leq n$ ， $\sigma_i^2 > 0$ 均为已知参数。

给出 α 和 β 的最大似然估计量 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 的表达式，并给出其各自的偏差和均方误差。

第三题

考虑（一元）线性回归问题，给定数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，令 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 为最小二乘估计。令 $\hat{y}_i = \hat{\beta} x_i + \hat{\alpha}$ 为 x_i 的预测值（或拟合值）。定义 $\text{SST} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ ， $\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ ， $\text{SSR} = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ 。证明 $\text{SST} = \text{SSE} + \text{SSR}$ 。

提示：一种做法是利用（一元情况）最小二乘法的正规方程，并证明 $\hat{y}_i = \bar{y} + \hat{\beta}(x_i - \bar{x})$ 。另一种做法是利用课上关于正交投影（ H 矩阵）的性质，以及其与最小二乘法的联系。

第四题

考虑（一元）线性回归问题，数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 服从线性相关关系 $y_i = \beta x_i + \alpha + \epsilon_i$ ，其中误差（噪声） ϵ_i 满足 $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 且 ϵ_i 相互独立。这里 α, β, σ^2 均为未知参数。这里我们假设 $n \geq 3$ 。

(1) 令

$$q_1 = [1/\sqrt{n}, 1/\sqrt{n}, \dots, 1/\sqrt{n}]^T \in \mathbb{R}^n$$

$$q_2 = \left[\frac{x_1 - \bar{x}}{\sqrt{s_{xx}}}, \frac{x_2 - \bar{x}}{\sqrt{s_{xx}}}, \dots, \frac{x_n - \bar{x}}{\sqrt{s_{xx}}} \right]^T \in \mathbb{R}^n$$

证明存在 $q_3, q_4, \dots, q_n \in \mathbb{R}^n$, 使得 $q_1, q_2, q_3, q_4, \dots, q_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一组标准正交基。

- (2) 将 y 视作 $\mathbb{R}^n$ 中的向量。对于 $1 \leq i \leq n$, 令 $z_i = q_i^T y$, 也即 $z = Qy \in \mathbb{R}^n$, 其中 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的第 i 行为 q_i^T 。给出 n 维随机变量 z 服从的分布。提示: 计算随机向量的数学期望, 并验证其与 $q_3, q_4, \dots, q_n$ 的正交性。

- (3) 证明 $z_1 = \sqrt{n}\bar{y}$, $z_2 = \sqrt{s_{xx}}\hat{\beta}$ 。

- (4) 利用第三题中的提示和结论, 证明 $\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = z_2^2$ 及 $(n-2)s^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=3}^n z_i^2$ 。这里我们沿用课上对 s^2 的定义, 也即

$$s^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2。$$

- (5) 给出 $(n-2)s^2/\sigma^2$ 服从的分布, 并证明其与 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 均相互独立。